IoTセキュリティ診断で観測されたWebコンテンツと受診者の認識の対応関係の分析

亀元 海里[1,a)]　山口 陽平[1]　藤井 翔太[1]　藤田 彬[1,2]　佐々木 貴之[1]　吉岡 克成[1]

概要：インターネットに露出したIoT機器・システムのWebコンテンツには，意図的に公開されたWebサイトやログイン画面も含まれるため，HTTP(S)サービスの観測だけでは，確認・案内すべき事項を一律に判断できない．本研究では，IoTセキュリティ診断サービス「am I infected?」で取得されたスクリーンショットと，画面を確認した受診者のアンケート回答との組112件を分析した．スクリーンショットをコンテンツ種別・詳細に分類し，画面提供元，目的・機能，閲覧可否・表示状態の3軸で整理し，公開意図，リスクの受け止め方および対策に関する回答との関係を調べた．エラー通知，サーバデフォルト画面およびログイン画面は，112件の81.3%を占めた．また，製品・ソフトウェアや機器・システムの存在を識別できる画面のほか，サーバ上のディレクトリ一覧が認証なしで表示された事例も確認された．一方，44件では画面提供元を識別できず，うち42件では目的・機能も判断できなかった．公開意図の回答割合は，コンテンツ種別だけでなく，画面提供元や表示内容でも異なったが，サービス自体の公開意図と現在の表示状態を維持する意図は区別できなかった．また，エラー通知では，対策実施の意向が自力での対策可能性を平均的に上回った．以上より，観測画面を提示し，受診者に機器・システムへの心当たりや表示状態を維持する意図を確認した上で，回答に応じて必要な情報を選択する注意喚起の方向性を示した．

キーワード：注意喚起，am I infected?，IoTセキュリティ，ポートスキャン

Analyzing the Relationship Between Web Content Observed in an IoT Security Assessment and Users' Perceptions

Kairi Kamemoto[1,a)]　Yohei Yamaguchi[1]　Shota Fujii[1]　Akira Fujita[1,2]　Takayuki Sasaki[1]
Katsunari Yoshioka[1]

Abstract: Web content hosted on Internet-exposed IoT devices and systems includes intentionally published websites and login pages. Therefore, observing an HTTP(S) service alone is insufficient to uniformly determine what should be checked or what guidance should be provided. We analyzed 112 pairs of screenshots obtained by the IoT security diagnostic service "am I infected?" and questionnaire responses from users who viewed them. We classified the screenshots by content type and detail and organized them along three dimensions: source device or system, purpose or functionality, and accessibility or display state. We then examined their relationships with reported exposure intentions, risk perceptions, and mitigation responses. Error notifications, server default pages, and login pages accounted for 81.3% of the 112 cases. We also observed pages revealing the presence of specific products, software, devices, or systems, as well as a server directory listing displayed without authentication. In 44 cases, the source device or system could not be identified, and in 42 of these cases, its purpose or functionality could not be determined. The proportion of responses indicating intentional exposure differed by content type, source, and displayed content. However, the responses did not distinguish between an intention to expose the service itself and an intention to maintain the current display state. For error notifications, willingness to take mitigation measures exceeded self-assessed ability on average. Based on these findings, we propose a security notification approach that presents the observed page, asks users to confirm the relevant device or system and their intention to maintain its display state, and selects the necessary information based on their responses.

Keywords: Risk Notification, am I infected?, IoT Security, Port Scanning

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

1. はじめに

IoT 機器の普及に伴い，所有者の意図に反してインターネット上に露出したサービスがサイバー攻撃の標的となる問題が深刻化している．この問題に対し，公的機関などによる機器所有者への注意喚起が実施され，一定の効果が得られている [1], [5], [6], [7]．しかし，これらの取り組みの多くは，マルウェア感染や既知の脆弱性など，外部スキャンによって危険性を比較的明確に判断できるリスクを主な対象としてきた．

一方，Web 管理画面や SSH などのサービスのインターネット上への露出は，ユーザによる利用目的やセキュリティ対策の状況によって注意喚起の要否が異なり，外部スキャンのみではその判断が難しい．先行研究では，このような事象を「グレーケース」と定義し，IoT セキュリティ診断プラットフォーム「am I infected？」 [8] を用いて，グレーケースが検出された受診者を対象とするアンケート調査を実施した [9], [10]．その結果，サービス種別によって受診者の公開意図やリスク認知の傾向が異なり，サービス露出の停止を一律に促す従来の注意喚起には課題があることを指摘している．

しかし，先行研究では HTTP(S) を単一のサービスとして扱っており，外部から実際に観測された画面の内容は考慮していない．HTTP(S) では，Web サイト，機器の管理画面，エラー通知など，性質の異なるコンテンツが提供されるため，外部から確認できる情報や到達可能な状態も異なる．そのため，観測画面を注意喚起に利用するには，画面の表示内容と状態を整理するとともに，受診者が機器や用途をどのように認識し，現在の状態を意図したものと考えているかを確認する必要があるが，これらの関係は十分に明らかになっていない．

そこで本研究では，「am I infected？」の診断時に取得された Web コンテンツのスクリーンショットと，診断結果画面で当該スクリーンショットを確認した受診者のアンケート回答とを対応付けられた 112 件を分析する．まず，スクリーンショットをコンテンツ種別・詳細に分類するとともに，画面提供元の機器・システム，想定される目的・機能および閲覧可否・表示状態の 3 軸で整理する．次に，これらの観測内容と受診者が回答した公開意図との関係を分析する．さらに，コンテンツ種別・詳細ごとに，リスクの受け止め方および対策に関する回答を分析する．これにより，観測画面を起点として受診者に確認すべき事項を整理し，その回答に応じて注意喚起を分岐させる方向性を検討する．

本研究では以下のリサーチクエスチョン（RQ）に答える．

RQ1. 分析対象事例では，どのような Web コンテンツが観測され，外部の第三者はどのような情報や画面を確認できるか？

RQ2. Web コンテンツの種別によって，受診者の公開意図はどのように異なるか？

RQ3. Web コンテンツの種別によって，受診者によるリスクの受け止め方および対策に関する回答はどのように異なるか？

RQ1 について，外部からアクセスした際に観測された 112 件の画面を分類した結果，エラー通知，サーバデフォルト画面およびログイン画面が全体の 81.3%を占めていた．画面提供元を識別できた 68 件には Web サーバ，VPN，NAS などが含まれた一方，44 件では識別できず，そのうち 42 件では目的・機能も判断できなかった．識別できた事例では，Web コンテンツの提供，VPN 接続・リモートアクセス，機器の管理・設定，ファイルの閲覧・共有などの目的・機能が想定された．また，認証なしで一般 Web コンテンツやデフォルト画面を閲覧できる状態，ログイン画面や管理画面に到達する状態などが確認され，1 件ではファイル名とディレクトリ構成が認証なしで表示されていた．このように，同じ HTTP(S) サービスとして観測された事例でも，画面提供元，目的・機能および外部から到達できる状態は異なっていた．

RQ2 について，Web サイトおよびサーバデフォルト画面では，受診者が「意図的」と回答した割合が 9 割を超えていた．ログイン画面では，VPN や NAS に比べてルータやカメラで「意図的」と回答した割合が低く，画面提供元によって回答割合に違いがみられた．また，エラー通知には，全件で「意図的」と回答された表示内容と，「意図的」と回答された事例がなかった表示内容の双方が含まれていた．

RQ3 について，提示されたリスクをどの程度理解できたかを 1（理解できない）から 5（理解できた）で尋ねた質問では，いずれの主要なコンテンツ種別でも平均値が 3.8 を上回っていた．一方，リスクをどの程度深刻に受け止めたか，対策をどの程度実施したいか，および自分で対策をどの程度実施できると考えたかについては，コンテンツ種別・詳細によって回答傾向が異なっていた．対策を実施したい程度と自分で実施できると考える程度の両方に回答した事例について，回答者ごとに前者から後者を差し引いて平均した結果，Web サイト，サーバデフォルト画面およびログイン画面では負の値となったのに対し，エラー通知では正の値となり，対策を実施したい程度が自分で実施できると考える程度を平均的に上回っていた．また，同じログイン画面やエラー通知であっても，画面提供元や具体的な表示内容によって両者の関係が異なる事例が確認された．

以上の結果から，観測画面の種別・詳細と 3 軸の分類に

[1] 横浜国立大学
Yokohama National University
[2] 国立研究開発法人情報通信研究機構
National Institute of Information and Communications Technology
[a)] kamemoto-kairi-wh@ynu.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

よって受診者への確認事項を整理し，外部から観測された画面を提示した上で，受診者に機器・システム，目的・機能，利用状況および現在の状態を維持する意図を確認する必要性を示した．さらに，その回答に応じて，サービスの停止，アクセス制限や設定の確認，対策手順などの提示へ分岐させる注意喚起の方向性を示した．

本研究の主たる貢献は以下のとおりである．

- スクリーンショットと受診者回答を対応付けられた 112 件について，コンテンツ種別・詳細と，画面提供元，想定される目的・機能および閲覧可否・表示状態を整理した．
- 観測画面と受診者本人のアンケート回答を対応付け，画面の種別・詳細によって公開意図，リスクの受け止め方や対策に関する回答が異なることを示した．
- 観測画面を提示して機器・用途・利用状況などを受診者に確認し，回答に応じて確認事項や対策候補を分岐させる注意喚起の方向性を示した．

2. 関連研究

インターネット上に露出した脆弱な機器やサービスに対し，所有者への通知を通じて対策を促す研究が行われている．Çetin らは，Mirai に感染した IoT 機器の所有者を対象に通知を行い，通知方法によって感染解消の効果が異なることを示した [4]．また，Stock らは，脆弱性が確認された Web サイトの管理者に対する大規模な通知実験を行い，通知の到達や通知方法が修正状況に与える影響を分析した [2]．Sasaki らは，WebUI を用いてインターネット上に露出した ICS 遠隔管理機器を発見し，認証なしで状態や管理機能にアクセスできる事例を明らかにするとともに，機器管理者への通知後の対策状況を分析した [6]．これらの研究は，感染，脆弱性または認証不備など，外部から危険性を比較的明確に判断できる事象を主な対象としている．

一方，山口らは，外部スキャンのみでは受診者の公開意図を判断できない事象を「グレーケース」と定義し，IoT セキュリティ診断サービス「am I infected?」の受診者を対象として，サービス種別ごとの公開意図や通知後の行動を分析した [10]．その後，我々は，調査期間を延長して得られた自由記述回答を分析し，受診者によるサービスの用途認識，提示された対策の受容，および対策実施を妨げる要因を明らかにした [9]．

しかし，これらの先行研究では，HTTP(S) を一つのサービス種別として扱っており，外部から観測された画面の内容は考慮されていない．HTTP(S) では，公開 Web サイトだけでなく，機器の管理画面などが含まれ，サービス種別だけでは注意喚起で確認・提示すべき情報を判断できない．そこで本研究では，IoT セキュリティの診断時に取得されたスクリーンショットと受診者のアンケート回答を対応付けられた 112 件を対象として，観測画面の種別・詳細および画面提供元，想定される目的・機能，閲覧可否・表示状態を整理し，これらと受診者の公開意図，リスクの受け止め方および対策に関する回答との関係を分析する．

表 1 アンケート調査の項目

質問内容	回答形式
1. この機能を意図してインターネットに公開していますか	はい/いいえ/分からない
2. この機能の用途に心あたりがあれば教えてください	自由記述
3. この機器のタイプ（ルーター，カメラなど），メーカー，型番を分かる範囲で教えてください	自由記述
4. このリスクについてどれくらい理解できましたか	5 段階評価
5. このリスクをどれくらい深刻なものと受け止めていますか	5 段階評価
6. リスク解消のために対策を実施したいと思いますか	5 段階評価
7. どのような対策を実施したいですか	選択式＋自由記述
8. その対策をご自身で実施できますか	5 段階評価
9. 実施できない場合，その理由を教えてください	自由記述

3. 調査・分析方法

3.1 am I infected?とは

「am I infected?」は，横浜国立大学が提供する Web ベースの IoT セキュリティ診断サービスである [8]．リクエストを送信した受診者のルータを対象として，マルウェア感染や脆弱性，古いファームウェアの利用，既知の初期パスワードの使用などを検査するとともに，受診者の IP アドレスに対してポートスキャンを実施し，HTTP(S)，SSH，RDP などのネットワークサービスがインターネットからアクセス可能かを確認する．HTTP(S) サービスが観測され，画面の取得に成功した場合には，外部からアクセスした際の表示内容をスクリーンショットとして保存する．

診断結果ページには，露出しているサービス，ポート番号，想定されるリスクおよび推奨対策が表示される．HTTP(S) のスクリーンショットが取得されている場合には，外部から観測された画面も受診者に提示する．また，診断結果に関するアンケートを実施しており，その質問項目を表 1 に示す．本研究では，受診者に提示されたスクリーンショットと，それに対応するアンケート回答とを対応付けて分析した．

3.2 データセット

本研究では，2025 年 5 月 27 日 8 時 51 分から 2026 年 4 月 18 日 0 時 43 分までに収集されたデータのうち，HTTP(S) コンテンツのスクリーンショット取得に成功し，かつ当該スクリーンショットに対応するアンケートの少なくとも一つの項目に回答があった事例を分析候補とした．以下の重複処理の結果，スクリーンショットとアンケート回答の組からなる 112 件の分析対象を得た．本研究の分析単位は，

© 2026 Information Processing Society of Japan

このスクリーンショットとアンケート回答の組である．

同一受診者から同一スクリーンショットに対して複数の回答が得られた場合，回答内容がすべて同一のものは重複とみなし，1 件に統合した．一方，回答内容が異なるものは，回答ごとに異なる分析対象として扱った．また，HTTP と HTTPS の双方で同一のスクリーンショットが取得された場合も，対応する回答が同一であれば 1 件に統合し，回答が異なる場合はそれぞれ異なる分析対象として扱った．なお，同一受診者に複数の異なるスクリーンショットが対応する事例はなかった．

アンケート項目の一部が未回答である事例も分析対象に含め，項目ごとの分析では当該項目が未回答の事例を除外した．データセットは，スクリーンショット，対応するアンケート回答，ポート番号および取得日時から構成される．

3.3 分析方法

112 件の分析対象に含まれるスクリーンショットについて，画面の表示内容をコーディングした．まず，各画面をコンテンツ種別およびその詳細の種類に分類するとともに，画面上の製品名や表示内容から識別できる，「画面提供元の機器・システム」，表示内容および識別できた製品の情報から推定した「想定される目的・機能」，取得時に外部から到達できた画面を示す「閲覧可否・表示状態」の 3 軸で整理し，各項目に一つのコードを付与した．主著者が全件を確認しながら帰納的にコードブックを作成した後，再度全件を確認してコードの定義と分類結果を修正した．さらに，別の著者が全件の分類結果を確認し，判断が異なる事例は著者間で議論して最終的なコードを決定した．

アンケートの Q1 は分類群ごとに回答を集計し，「はい」を「意図的公開」として，有効回答に占める割合を意図的公開率とした．Q2，Q3，Q7 および Q9 の自由記述を含む回答については，量的な回答傾向の背景や具体的な状況を説明するための補足資料として確認した．

Q4，Q5，Q6 および Q8 は，1 から 5 の 5 段階評価であり，値が大きいほど，順に，リスクを理解できたという評価，リスクをより深刻に受け止めていること，対策を実施したいという意向が強いこと，および対策を自身で実施できると評価していることを示す．これらを，順に「リスク理解」，「リスク深刻性」，「対策実施の意向」および「対策実施の可能性」と表記する．これらはいずれも受診者の主観的な回答に基づくものであり，実際の理解度や対策能力を客観的に測定したものではない．各項目について，その項目の欠損を除いた分類群ごとの平均値を算出した．また，Q6 と Q8 の両方に回答した事例について，事例ごとに Q6 から Q8 を減算し，分類群ごとにその平均値を算出した．表中ではこの値を「意向-可能性」と表記する．

表 2 コンテンツ詳細別の件数と意図的公開率

コンテンツ種別	コンテンツ・エラー詳細	n	意図的公開率
エラー通知	プロトコル不一致（HTTP/HTTPS 不一致）	8	0.0%
	認証要求（Unauthorized）	6	50.0%
	要求不成立（Bad Request）	5	0.0%
	アクセス拒否（Forbidden）	4	75.0%
	ページ未検出（Not Found）	4	100.0%
	上流サーバ応答失敗（Bad Gateway）	3	100.0%
	ACME Only（ACME 接続限定）	2	100.0%
	ファイル共有システム・Untrusted Domain	2	100.0%
	小計	**34**	**50.0%**
サーバデフォルト画面	VPN サーバ（SoftEther）	12	91.7%
	Web サーバ（Apache）	8	87.5%
	Web サーバ（nginx）	8	100.0%
	DB サーバ（FileMaker）	2	100.0%
	Web サーバ（Caddy）	1	100.0%
	Web サーバ（IIS）	1	100.0%
	小計	**32**	**93.8%**
ログイン画面	NAS	9	88.9%
	ファイアウォール	4	75.0%
	VPN	3	100.0%
	ルータ	3	33.3%
	カメラ	2	0.0%
	業務システム	2	50.0%
	識別不能	2	50.0%
	小計	**25**	**68.0%**
Web サイト	一般 Web サイト	7	100.0%
	個人機能の利用	1	100.0%
	小計	**8**	**100.0%**
空白画面	識別不能	**6**	**33.3%**
メッセージ提示	識別不能	**3**	**100.0%**
未ログイン状態のファイル閲覧画面	NAS	**1**	**100.0%**
未ログイン状態の管理画面	カメラ	**1**	**100.0%**
サーバディレクトリ一覧画面	Web サーバ（Apache）	**1**	**100.0%**
他サイトへのリダイレクト	識別不能	**1**	**100.0%**
合計		**112**	**72.3%**

※意図的公開率は，「意図してインターネットに公開しているか」という質問に「はい」と回答した件数を各行の有効回答数で除して算出した．

4. 分析結果

4.1 RQ1: 露出コンテンツの実態

分析対象に含まれるコンテンツ種別とその詳細を表 2 に示す．最も多かったものからエラー通知 34 件（30.4%），サーバデフォルト画面 32 件（28.6%），ログイン画面 25 件（22.3%）であり，これら 3 種類で全 112 件の 81.3%を占め

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 3 観測されたコンテンツの 3 軸分類結果と意図的公開率

画面提供元の機器・システム	想定される目的・機能	閲覧可否・表示状態	n	意図的公開率
Web サーバ	Web コンテンツの提供	デフォルト画面を認証なしで閲覧可能	18	94.4%
		一般 Web コンテンツを認証なしで閲覧可能	8	100.0%
		ディレクトリ一覧を認証なしで閲覧可能	1	100.0%
	小計		**27**	**96.3%**
VPN	VPN 接続の提供・管理・API 連携	接続・管理・API 案内用デフォルト画面を認証なしで閲覧可能	12	91.7%
	VPN 接続・リモートアクセスの提供	VPN 利用者向けログイン画面に到達可能	3	100.0%
	小計		**15**	**93.3%**
NAS	NAS の管理・ファイル利用	認証利用者向けログイン画面に到達可能	8	87.5%
	ファイルの閲覧・共有	未ログイン状態のファイル閲覧用画面に到達可能	1	100.0%
	NAS の管理・設定	管理者向けログイン画面に到達可能	1	100.0%
	小計		**10**	**90.0%**
ファイアウォール	ネットワーク通信の制御・セキュリティ管理	管理者向けログイン画面に到達可能	3	66.7%
	VPN 接続・リモートアクセスの提供	VPN 利用者向けログイン画面に到達可能	1	100.0%
	小計		**4**	**75.0%**
カメラ	映像の閲覧・カメラの管理	ログイン画面に到達可能	2	0.0%
		未ログイン状態の管理画面に到達可能	1	100.0%
	小計		**3**	**33.3%**
ルータ	ルータ・ネットワークの管理・設定	管理者向けログイン画面に到達可能	2	0.0%
	ファイルの遠隔閲覧・共有	利用者向けログイン画面に到達可能	1	100.0%
	小計		**3**	**33.3%**
DB サーバ	データベースの提供・管理	デフォルト画面を認証なしで閲覧可能	2	100.0%
	小計		**2**	**100.0%**
業務システム	組織内の情報共有・文書管理	組織利用者向けログイン画面に到達可能	2	50.0%
	小計		**2**	**50.0%**
ファイル共有システム	ファイルの閲覧・共有	Untrusted Domain（信頼済みドメイン外としてアクセス拒否）	2	100.0%
	小計		**2**	**100.0%**
識別不能	用途不明	エラー通知，ログイン画面，メッセージ，空白画面等	42	47.6%
	証明書発行・更新時の ACME 検証	ACME 接続限定メッセージを表示	2	100.0%
	小計		**44**	**50.0%**
合計			**112**	**72.3%**

※意図的公開率は，「意図してインターネットに公開しているか」という質問に「はい」と回答した件数を各行の n で除して算出した．「識別不能」は，画面上の表示から画面提供元の機器・システムを特定できなかった事例を示す．「用途不明」は，画面上の表示および識別可能な製品の情報から目的・機能を判断できなかった事例を示す．

ていた．このほか，Web サイト 8 件，空白画面 6 件，メッセージ提示 3 件，未ログイン状態の管理画面 1 件，未ログイン状態のファイル閲覧画面 1 件，サーバディレクトリ一覧画面 1 件および他サイトへのリダイレクト 1 件が含まれていた．

画面提供元の機器・システム，想定される目的・機能および閲覧可否・表示状態の 3 軸による分類結果を表 3 に示す．画面提供元を識別できた 68 件には，Web サーバ 27 件，VPN15 件，NAS10 件，ファイル共有システム 2 件のほか，ファイアウォール，カメラ，ルータ，DB サーバおよび業務システムが含まれていた．一方，44 件（39.3%）では画面提供元を識別できず，そのうち 42 件（37.5%）では目的・機能も判断できなかった．また，同一の機器・システムでも，ルータでは管理・設定とファイルの遠隔閲覧・共有という異なる目的・機能が想定された．デフォルト画面やログイン画面からは，Apache，nginx，SoftEther，FileMaker などの製品・ソフトウェアや機器・システムの存在を識別できた．

エラー通知 34 件では，プロトコル不一致が 8 件，認証要求（Unauthorized）が 6 件，要求不成立（Bad Request）が 5 件であり，このほかにアクセス拒否（Forbidden）やページ未検出（Not Found）などが確認された．画面提供元を識別できたものはファイル共有システムの Untrusted Domain 2 件のみであり，残る 32 件では識別できなかった．このうち ACME Only 2 件では用途を判断できたが，その他の 30 件では用途も判断できなかった．認証要求やアクセス拒否の画面では，観測時の要求に対してその先のコンテンツは表示されなかった．

閲覧可否・表示状態では，認証なしで一般 Web コンテンツ，デフォルト画面，メッセージまたはディレクトリ一覧を閲覧できたものが 44 件，ログイン画面に到達したものが 25 件であった．また，未ログイン状態のファイル閲覧画面と管理画面が各 1 件確認されたが，機能を実際に操作できるかは確認していない．Apache のサーバディレクト

© 2026 Information Processing Society of Japan

リ一覧画面 1 件では，認証なしで一部のファイル名とディレクトリ構成が表示されていたが，ファイル内容の閲覧可否は確認していない．

RQ1 への回答．分析対象事例では，一般 Web コンテンツ，製品・ソフトウェアを識別できるサーバデフォルト画面，機器・システムの存在を示すログイン画面，アクセス制限やサービス状態を示すエラー通知などが観測された．画面提供元には Web サーバ，VPN，NAS などが含まれ，一般コンテンツの提供，遠隔接続，管理・設定，ファイル共有などの目的・機能が想定された．表示状態としては，認証なしでコンテンツを閲覧できる状態，ログイン画面に到達する状態，未ログイン状態で管理画面に到達する状態などが確認された．一方，44 件では画面提供元を識別できず，そのうち 42 件では目的・機能も判断できなかった．

4.2 RQ2: コンテンツと公開意図の関係

コンテンツ種別・詳細別および 3 軸分類別の公開意図の回答結果を，それぞれ表 2 および表 3 に示す．意図的公開率は，Web サイトが 100.0%，サーバデフォルト画面が 93.8%，ログイン画面が 68.0%，エラー通知が 50.0%，空白画面が 33.3%であった．Web サイトでは全件で「意図的」と回答されていた一方，ログイン画面，エラー通知および空白画面には，「非意図的」または「分からない」と回答した事例が含まれていた．

ログイン画面の意図的公開率を提供元となる機器・システム別にみると，VPN が 100.0%，NAS が 88.9%，ファイアウォールが 75.0%であった一方，ルータは 33.3%，カメラは 0.0%であった．詳細分類ごとの件数は限られるものの，同じログイン画面であっても，提供元となる機器・システムによって公開意図の回答割合に違いがみられた．

サーバデフォルト画面では，Web サーバが 94.4%，VPN サーバが 91.7%であり，いずれも 9 割を超えていた．また，サーバディレクトリ一覧画面 1 件でも「意図的」と回答されており，自由記述では，サーバのファイアウォールとして利用し，Web として公開しているだけでポートマッピングは正常であるため対応しない旨が記載されていた．エラー通知では，ページ未検出が 100.0%であったのに対し，プロトコル不一致および要求不成立では，「意図的」と回答した事例はなかった．認証要求では 50.0%，アクセス拒否では 75.0%であり，その先のコンテンツが表示されなかった事例にも，「意図的」と「非意図的」の双方の回答が含まれていた．

RQ2 への回答．Web サイトやサーバデフォルト画面では意図的公開率が 9 割を超えていた一方，ログイン画面，エラー通知および空白画面には，「非意図的」または「分からない」と回答した事例が含まれていた．また，同じコンテンツ種別でも，画面提供元の機器・システム，想定される目的・機能および具体的な表示内容によって，意図的公開率に違いがみられた．

4.3 RQ3: コンテンツごとのリスク認知と対策に関する回答

主要なコンテンツ種別におけるリスク理解，リスク深刻性，対策実施の意向および対策実施の可能性の平均値を表 4 に示す．リスク理解は，いずれの主要なコンテンツ種別でも 3.8 を上回った．一方，リスク深刻性はログイン画面，対策実施の意向はエラー通知，対策実施の可能性はサーバデフォルト画面で最も高かった．また，Web サイトではリスク深刻性と対策実施の意向の値が他の主要コンテンツ種別を下回った．

Q6 と Q8 の両方に回答した事例について算出した「意向 − 可能性」は，Web サイト，サーバデフォルト画面およびログイン画面では負の値であり，対策実施の可能性がその意向を平均的に上回った．一方，エラー通知では+0.63 であり，対策実施の意向がその可能性を平均的に上回った．

詳細分類では，同じコンテンツ種別でも，画面提供元の機器・システムや具体的な表示内容によって平均値に違いがみられた．サーバデフォルト画面では，Web サーバと比べて VPN サーバでリスク深刻性と対策実施の意向が高かった．ログイン画面の「意向 − 可能性」は，NAS が −0.75 であったのに対し，カメラでは+2.00 であった．また，エラー通知では，要求不成立が+2.40，ページ未検出が −2.67 であり，符号が異なっていた．エラー通知における対策を実施できない理由の自由記述には，契約者が回答者本人ではないため対応できないことや，具体的な実施方法が分からないことを挙げた回答がみられた．

RQ3 への回答．提示されたリスクの理解度を 1（理解できない）から 5（理解できた）で尋ねた結果，主要なコンテンツ種別の平均はいずれも 3.8 を上回った．一方，リスク深刻性，対策実施の意向および可能性は，コンテンツ種別やその詳細によって異なっていた．特にエラー通知の 32 件では，5 段階評価による対策実施の意向が，自分で実施できると考える程度を平均 0.63 ポイント上回り，対策意向に比べて自力で実施できるという見込みが低い傾向がみられた．

© 2026 Information Processing Society of Japan

5. 考察

5.1 観測されたコンテンツを考慮した注意喚起

分析の結果，HTTP(S) を一括して扱う分析では捉えられない，観測画面ごとの表示情報やアクセス制限の違いが確認された．こうした違いは，注意喚起において受診者へ説明し，確認すべき情報を検討するための手掛かりになり得る．

認証なしで閲覧できたコンテンツには，一般 Web コンテンツ，サーバデフォルト画面およびサーバディレクトリ一覧という異なる状態が含まれていた．一般 Web コンテンツは提供を目的として公開されている可能性がある一方，サーバデフォルト画面は，Web サーバの入口に想定したコンテンツが用意されていない，または設定・運用が完了していない可能性を含む．サーバディレクトリ一覧では，ファイル名やディレクトリ構成が認証なしで表示されており，公開範囲やアクセス制限の確認が必要である．ただし，観測画面のみから脆弱性や設定不備が存在すると断定することはできない．

Web サイトやサーバデフォルト画面では「意図的」と回答した割合が 9 割を超え，サーバディレクトリ一覧画面の 1 件でも「意図的」と回答されていた．しかし，本調査では，画面が外部から閲覧できることの意味を詳細に説明した上で回答を求めたものではない．そのため，受診者が現在の表示状態を理解して回答したのか，単に Web サービスの公開自体に心当たりがあるという意味で回答したのかは区別できない．実際に，サーバディレクトリ一覧が観測された事例では，Web として公開しており，ポートマッピングは正常であるため対応しない旨が回答されていたが，ディレクトリ一覧の表示まで意図していたかは確認できない．したがって，高い意図的公開率のみから現在の状態に問題がないと判断せず，観測画面の意味を説明した上で，その状態を維持する意図を改めて確認する必要がある．

注意喚起では，まず外部から観測された状態とその意味を説明し，心当たりのある機器・システム，利用目的および現在も利用しているかを受診者に確認することが考えられる．その上で，利用していない，または意図しない状態である場合にはサービスの停止や外部アクセスの制限を案内し，利用中で意図した公開である場合には，認証やアクセス制限，表示内容などの確認を促すことが考えられる．

一方，画面の意味や確認の目的を十分に説明せず，機器や用途，公開意図の判断のみを求めると，診断上の判断を受診者自身に委ねられたと感じる可能性がある．そのため，外部から観測された状態，その状態によって生じ得るリスクおよび確認が必要な理由を示した上で質問する必要がある．また，「分からない」という回答も想定し，その場合には機器やサービスの確認手順や，ネットワーク管理者，家族またはサービス提供者への相談方法を案内することが考えられる．

確認事項は，観測された表示内容に応じて変えることが考えられる．ログイン画面では，どの機器の画面で，外部から利用する目的があるかを確認する．認証要求やアクセス拒否では，アクセス制限が想定どおり機能しているかを確認する．プロトコル不一致や要求不成立では，該当するサービスに心当たりがあるか，利用していない設定が残っていないかを確認する．このように，診断側で機器や原因を断定するのではなく，観測結果に基づく質問への回答によって注意喚起を分岐させることが考えられる．

以上より，観測されたコンテンツの種別・詳細を起点として，受診者に機器・システム，目的・機能，利用状況および現在の表示状態を維持する意図を順に確認し，その回答に応じて確認事項や対策候補を提示するという注意喚起の方向性が得られた．

5.2 リスク認知と対策に関する回答を踏まえた支援

分析の結果，リスク理解の自己評価はいずれの主要なコンテンツ種別でも 3.8 を上回った一方，リスク深刻性はログイン画面，対策実施の意向はエラー通知，自分で対策を実施できるという評価はサーバデフォルト画面で最も高かった．このことから，受診者がリスクを理解できたと評価していても，リスクの受け止め方や対策上の支援事項は一様ではないことが分かる．

Web サイトでは，対策を実施できるという評価が高い一方，リスク深刻性と対策実施の意向が低かったため，外部から確認できる情報や想定されるリスクを説明し，確認や対策の要否を判断できるよう支援することが適切であると考える．一方，エラー通知では，対策実施の意向が実施可能性を上回ったため，リスクの説明に加えて，最初に確認する事項，作業の順序，場合によっては相談先などを示すことが有効とみられる．

また，同じログイン画面やエラー通知でも，提供元の機器・システムや表示内容によって回答に違いがみられた．したがって，観測画面を手掛かりとして，受診者のリスクの受け止め方，対策意向および実施可能性を確認し，対策の要否を判断するための説明，作業手順のうち，受診者に不足している支援を提示することが重要であると考える．

5.3 制限事項

本研究の分析対象は，スクリーンショットとアンケート回答を対応付けられた 112 件に限られ，HTTP(S) スクリーンショット全体や受診者全体を代表しない．また，少数事例からなる分類が含まれるため，割合や平均値の一般化には注意が必要である．同一スクリーンショットに対する異なる回答を別レコードとして扱っており，各レコードが完全に独立しているとは限らない．

分類は画面上の表示に基づき，実際の機器・設定，認証

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 4 代表的なコンテンツ詳細別のアンケート回答平均

コンテンツ種別	コンテンツ・エラー詳細	n	リスク理解	リスク深刻性	対策実施の意向	対策実施の可能性	意向-可能性
Web サイト	**全体**	**8**	**4.50**	**1.25**	**1.75**	**4.50**	**−2.75**
サーバデフォルト画面	**全体**	**32**	**4.41**	**2.06**	**3.16 (31)**	**4.55 (31)**	**−1.30 (30)**
	Web サーバ	18	4.39	1.67	2.67	4.47 (17)	−1.71 (17)
	VPN サーバ	12	4.33	2.83	4.00 (11)	4.58	−0.55 (11)
ログイン画面	**全体**	**25**	**4.40**	**3.04**	**3.52**	**4.04 (23)**	**−0.30 (23)**
	NAS	9	4.56	2.89	3.67	4.75 (8)	−0.75 (8)
	VPN	3	3.67	2.00	2.00	4.00	−2.00
	カメラ	2	4.50	4.50	4.50	2.50	+2.00
エラー通知	**全体**	**34**	**4.00**	**2.88**	**3.74**	**3.22 (32)**	**+0.63 (32)**
	プロトコル不一致	8	3.50	4.38	4.75	2.50	+2.25
	認証要求	6	4.83	2.00	4.17	3.80 (5)	+1.00 (5)
	要求不成立	5	2.80	3.80	4.60	2.20	+2.40
	ページ未検出	4	5.00	2.50	2.50	5.00 (3)	−2.67 (3)
空白画面	**全体**	**6**	**3.83**	**2.00**	**2.83**	**3.20 (5)**	**0.00 (5)**

※主要 5 コンテンツ種別について，該当件数が 5 件以上の詳細分類を基本として示す．ログイン画面では機器・システムによる違いを示す例として VPN とカメラを，エラー通知では表示内容による違いを示す例として「ページ未検出」を含めた．括弧内は，表中の n と異なる場合の有効回答数を示す．

後の機能やファイル内容の閲覧可否は確認していない．重要インフラや医療機器などと識別された事例も確認されておらず，侵害時の影響が重大なシステムでは，ログイン画面であっても直ちにアクセス制限や露出停止を促す必要があり，本結果をそのまま適用できない．また，公開意図の質問ではサービスの公開と現在の画面表示の意図を区別しておらず，回答者が機器や設定を把握していない場合もある．RQ3 は受診者の主観的回答であり，診断時の説明や推奨対策の影響も受け得るため，本結果は因果的効果ではなく，観測内容と回答との対応関係として解釈する必要がある．

6. まとめ

本研究では，「am I infected?」の診断時に取得された Web コンテンツのスクリーンショットと，当該画面を確認した受診者のアンケート回答との組 112 件を分析した．分析対象では，エラー通知，サーバデフォルト画面およびログイン画面が 81.3%を占め，製品・ソフトウェアや機器・システムの存在を識別できる画面や，サーバのディレクトリ一覧を認証なしで閲覧できる事例が確認された一方，44 件では画面提供元を識別できず，そのうち 42 件では目的・機能も判断できなかった．また，公開意図やリスクの受け止め方，対策に関する回答は画面提供元や表示内容によって異なり，エラー通知では対策実施の意向が自分で対策を実施できるという評価を平均的に上回ったが，サービス自体の公開意図と現在の表示状態を維持する意図は区別できなかった．以上より，外部から観測された画面を提示し，受診者に心当たりのある機器・システムや現在の表示状態を維持する意図などを確認した上で，回答に応じて必要な情報の提示へ分岐させる注意喚起の方向性を示した．

謝辞 本研究の一部はＮＥＤＯ（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）の委託事業「経済安全保障重要技術育成プログラム／先進的サイバー防御機能・分析能力強化」（JPNP24003）によるものである．本研究の一部は JSPS 科研費 26K14820 の助成を受けて行われた．

参考文献

[1] NOTICE — みんなで守る、IoT。https://notice.go.jp/, 2025. [Accessed: 2026-05-29].

[2] Ben Stock et al. Hey, You Have a Problem: On the Feasibility of Large-Scale Web Vulnerability Notification. In *USENIX Security Symposium*, pp. 1015–1032, 2016.

[3] James C Davis, Sophie Chen, Huiyun Peng, Paschal C Amusuo, and Kelechi G Kalu. A guide to stakeholder analysis for cybersecurity researchers, 2025.

[4] Orçun Çetin et al. Cleaning Up the Internet of Evil Things: Real-World Evidence on ISP and Consumer Efforts to Remove Mirai. In *NDSS Symposium*, 2019.

[5] Orçun Çetin et al. Tell me you fixed it: Evaluating vulnerability notifications via quarantine networks. In *IEEE EuroS&P*, 2019.

[6] Takayuki Sasaki et al. Exposed infrastructures: Discovery, attacks and remediation of insecure ics remote management devices. In *IEEE S&P*, 2022.

[7] Takayuki Sasaki et al. Am I Infected? Lessons from Operating a Large-Scale IoT Security Diagnostic Service. In *USENIX Security Symposium*, 2025.

[8] 横浜国立大学. am I infected? - マルウェア感染・脆弱性診断サービス. https://amii.ynu.codes/. [Accessed: 2026-05-07].

[9] 亀元海里, 山口陽平, 石原永実菜, 竹内謙仁, 藤井翔太, 藤田彬, 佐々木貴之, 吉岡克成. 自由記述分析に基づく IoT セキュリティ診断受診者のネットワークサービス露出に対する認識と対策障壁に関する実態調査. 情報処理学会研究報告, SPT 研究会, 2026.

[10] 山口陽平, 竹内謙仁, 藤井翔太, 佐々木貴之, 吉岡克成. IoT セキュリティ診断受診者のネットワークサービス公開に対する認識の実態調査. 電子情報通信学会技術研究報告, ICSS 研究会, 2025.

© 2026 Information Processing Society of Japan

倫理的配慮

本研究では，Menlo Report の Beneficence，Respect for Persons，Justice，Respect for Law and Public Interest の観点から，各ステークホルダーへの影響を，Stakeholder-Based Ethics Analysis の枠組み [3] に従い検討した．特に，診断によって得られるセキュリティ上の利益と，受診者および第三者のプライバシーへのリスクとのバランスを考慮した．

ステークホルダー．本研究では，ステークホルダーとして，(1)「am I infected?」の受診者，(2) 観測された機器・サービスの所有者および運用者，(3) 診断サービスの運営者および研究者，(4) 観測された製品・サービスの提供者を特定した．なお，受診者は，観測された機器・サービスの所有者または運用者と同一であるとは限らない．

利益・リスク．

(1) 受診者には，外部から観測された画面を把握し，意図しない公開や設定上の問題を確認できるという利益がある．一方，スクリーンショットやアンケート回答から本人や利用環境が推測される可能性がある（**R1**：受診者のプライバシー侵害のリスク）．

(2) 機器・サービスの所有者および運用者には，意図しない公開の解消によって機器・サービスの安全性が向上するという利益がある．一方，受診者と所有者・運用者が異なる場合には，これらの者に関する情報が本人の直接的な関与なく分析される可能性がある（**R2**：所有者・運用者のプライバシー侵害のリスク）．また，組織や機器が特定された場合には，評判に影響する可能性がある（**R3**：所有者・運用者の評判毀損のリスク）．

(3) 診断サービスの運営者および研究者には，観測内容と受診者の認識に応じた注意喚起を検討するための知見が得られるという利益がある．一方，機微なデータの漏洩や不適切な利用によって受診者や関係者からの信頼を損なう可能性がある（**R4**：データ漏洩・不適切利用による信頼毀損のリスク）．

(4) 製品・サービスの提供者には，実際の利用環境における外部露出の実態を把握するための知見が得られるという利益がある．一方，観測された画面が製品自体の脆弱性を示すものと誤解され，製品や提供者の評判に影響する可能性がある（**R5**：製品・サービスに対する誤解・評判毀損のリスク）．

リスクの低減．

- **R1**（受診者のプライバシー侵害のリスク）および **R2**（所有者・運用者のプライバシー侵害のリスク）に対して，本研究では，研究目的での利用を Web サイト上のプライバシーポリシーに明記した「am I infected?」の通常運用によって収集されたデータを用い，アンケートへの回答は任意とした．また，論文では結果を集計値として示し，IP アドレス，URL，個人・組織を識別できる文字列，具体的なスクリーンショットならびにディレクトリのパスやファイル名は掲載しない．
- **R3**（所有者・運用者の評判毀損のリスク）に対しても，個人・組織を識別できる情報や具体的なスクリーンショットを掲載せず，個別の所有者・運用者を特定できない形で結果を報告する．
- **R4**（データ漏洩・不適切利用による信頼毀損のリスク）に対して，データは研究室のサーバに保存し，鍵が登録された研究室メンバーのみにアクセスを制限した．
- **R5**（製品・サービスに対する誤解・評判毀損のリスク）に対して，製品名は画面上で観測された事実の説明にのみ用い，当該製品の脆弱性や安全性を示すものとして扱わない．

公表に関する判断．以上の措置により，特定した各リスクを低減できると判断した．そのうえで，意図しないサービス露出の確認と注意喚起の改善に資する社会的・学術的利益が残余のリスクを上回ると判断し，本研究を公表する．

倫理審査．本研究は，著者らが所属する大学の研究倫理審査委員会の承認を得た上で実施した．

付　　録

A.1　Open Science

本研究で用いたデータについて，公開可能性を検討した．分析手順の透明性を確保するため，スクリーンショットの分類に用いたコードブックを本付録に掲載する．また，分類ごとの件数やアンケート回答の集計結果は，個人を識別できない形式で本文に掲載する．

一方，分析対象のスクリーンショットには，受診者の機器・システムの構成，外部公開の状態，URL や画面上の情報などが含まれる可能性があり，公開によってプライバシーおよびセキュリティ上の危害が生じ得るため，公開しない．個別のアンケート回答，ポート番号，取得日時および各データの対応関係についても，他の情報との組合せによって受診者や，画面の提供元となる機器が推定される可能性があるため，公開しない．

A.2　am I infected?でスキャンされるポート

「am I infected?」では，外部からアクセス可能なサービスを確認するため，表 A·1 に示す 15 ポートをスキャン対象としている．本研究では，このうち HTTP および HTTPS に関して取得されたスクリーンショットとアンケート回答を分析対象とした．

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 A·1　スキャン対象ポート一覧 ([10] より引用)

ポート番号	サービス	検出時のリスク
21/tcp	FTP	データ漏洩の恐れ
22/tcp	SSH	機器への不正アクセスの恐れ
23/tcp	Telnet	古い通信プロトコルによる脆弱性
25/tcp	SMTP	メール送信サーバへの攻撃
80/tcp	HTTP	Web 画面への不正アクセス
110/tcp	POP3	メール受信サーバへの攻撃
443/tcp	HTTPS	Web 画面への不正アクセス
465/tcp	SMTPS	メール送信サーバへの攻撃
515/tcp	LPD	プリンタサービスへの不正アクセス
631/tcp	IPP	プリンタサービスへの不正アクセス
995/tcp	POP3S	メール受信サーバへの攻撃
1433/tcp	MS SQL Server	データベースへの不正アクセス
1723/tcp	PPTP	VPN 経由での内部ネットワーク侵入
3306/tcp	MySQL	データベースへの不正アクセス
3389/tcp	RDP	PC への不正な遠隔操作

A.3　コンテンツ別アンケート回答

コンテンツ種別およびコンテンツ・エラー詳細ごとのアンケート回答平均を表 A·2 に示す．表中の「全体」は各コンテンツ種別の集計結果を，その下の行はコンテンツ・エラー詳細別の結果を示している．

A.4　コードブック

本研究でスクリーンショットの分類に用いたコードブックを以下に示す．コンテンツ種別およびコンテンツ・エラー詳細のコードと定義を，それぞれ表 A·3 および表 A·4 に示す．また，3 軸分類を構成する，画面の提供元となる機器・システム，目的・機能および閲覧可否・表示状態のコードと定義を，それぞれ表 A·5，表 A·6 および表 A·7 に示す．いずれの分類も，スクリーンショットに表示された内容のみを判断根拠とした．

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 A·2 コンテンツ種別・詳細別のアンケート回答平均

コンテンツ種別	コンテンツ・エラー詳細	n	リスク理解	リスク深刻性	対策実施の意向	対策実施の可能性	意向 − 可能性
Web サイト	**全体**	**8**	**4.50**	**1.25**	**1.75**	**4.50**	**−2.75**
サーバデフォルト画面	**全体**	**32**	**4.41**	**2.06**	**3.16 (31)**	**4.55 (31)**	**−1.30 (30)**
	Web サーバ	18	4.39	1.67	2.67	4.47 (17)	−1.71 (17)
	VPN サーバ	12	4.33	2.83	4.00 (11)	4.58	−0.55 (11)
	DB サーバ	2	5.00	1.00	3.00	5.00	−2.00
ログイン画面	**全体**	**25**	**4.40**	**3.04**	**3.52**	**4.04 (23)**	**−0.30 (23)**
	NAS	9	4.56	2.89	3.67	4.75 (8)	−0.75 (8)
	ファイアウォール	4	3.75	2.00	3.00	2.67 (3)	+1.00 (3)
	VPN	3	3.67	2.00	2.00	4.00	−2.00
	ルータ	3	5.00	4.33	4.33	5.00	−0.67
	カメラ	2	4.50	4.50	4.50	2.50	+2.00
	業務システム	2	4.50	4.00	3.50	2.50	+1.00
	識別不能	2	5.00	3.00	4.00	5.00	−1.00
エラー通知	**全体**	**34**	**4.00**	**2.88**	**3.74**	**3.22 (32)**	**+0.63 (32)**
	プロトコル不一致（HTTP/HTTPS 不一致）	8	3.50	4.38	4.75	2.50	+2.25
	認証要求（Unauthorized）	6	4.83	2.00	4.17	3.80 (5)	+1.00 (5)
	要求不成立（Bad Request）	5	2.80	3.80	4.60	2.20	+2.40
	アクセス拒否（Forbidden）	4	3.75	1.25	2.00	3.00	−1.00
	ページ未検出（Not Found）	4	5.00	2.50	2.50	5.00 (3)	−2.67 (3)
	上流サーバ応答失敗（Bad Gateway）	3	4.33	3.33	5.00	2.33	+2.67
	ACME Only（ACME 接続限定）	2	4.50	1.50	1.00	5.00	−4.00
	ファイル共有システム・Untrusted Domain	2	4.00	2.00	3.00	4.50	−1.50
空白画面	**全体**	**6**	**3.83**	**2.00**	**2.83**	**3.20 (5)**	**0.00 (5)**
メッセージ提示	**全体**	**3**	**4.33**	**2.67**	**3.00**	**4.33**	**−1.33**
未ログイン状態のファイル閲覧画面	**全体（NAS）**	**1**	**5.00**	**3.00**	**2.00**	**4.00**	**−2.00**
未ログイン状態の管理画面	**全体（カメラ）**	**1**	**5.00**	**3.00**	**3.00**	**5.00**	**−2.00**
サーバディレクトリー覧画面	**全体**	**1**	**5.00**	**1.00**	**1.00**	**3.00**	**−2.00**
他サイトへのリダイレクト	**全体**	**1**	**5.00**	**3.00**	**3.00**	**5.00**	**−2.00**

※各項目の平均値は，それぞれの項目について得られた全有効回答を用いて算出した．「意向 − 可能性」は，対策実施の意向と可能性の両方に回答した事例について，事例ごとに前者から後者を減算した値の平均である．括弧内は，表中の n と異なる場合の有効回答数を示す．各回答は受診者による主観的な自己評価であり，実際の理解度や対策能力を客観的に測定したものではない．

表 A·3 コンテンツ種別のコードブック

コード	定義
エラー通知	エラー，アクセス拒否，認証要求またはプロトコル不一致を示す画面
サーバデフォルト画面	サーバ製品の標準，初期または未設定状態の画面
ログイン画面	認証情報の入力を求める画面
Web サイト	一般または個人向けの Web コンテンツを提供する画面
空白画面	意味のあるコンテンツが表示されていない画面
メッセージ提示	エラー通知には該当しない短いメッセージを表示する画面
未ログイン状態のファイル閲覧画面	ログイン前の状態でファイル閲覧用画面の一部が表示された画面
未ログイン状態の管理画面	ログイン前の状態で機器の管理画面の一部が表示された画面
サーバディレクトリ一覧画面	Web サーバ上のディレクトリ名およびファイル名の一覧が表示された画面
他サイトへのリダイレクト	当初のアクセス対象とは異なると考えられる Web サイトが表示された画面

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 A·4 コンテンツ・エラー詳細のコードブック

コード	定義
プロトコル不一致（HTTP/HTTPS 不一致）	HTTP と HTTPS の不一致を示すメッセージが表示された画面
認証要求（Unauthorized）	認証が必要であることを示すメッセージが表示された画面
要求不成立（Bad Request）	送信された要求を処理できないことを示すメッセージが表示された画面
アクセス拒否（Forbidden）	アクセスが拒否されたことを示すメッセージが表示された画面
ページ未検出（Not Found）	対象ページが見つからないことを示すメッセージが表示された画面
上流サーバ応答失敗（Bad Gateway）	上流サーバから正常な応答を得られないことを示すメッセージが表示された画面
ACME Only（ACME 接続限定）	ACME に関する接続のみを受け付けることを示すメッセージが表示された画面
ファイル共有システム・Untrusted Domain（信頼済みドメイン外）	ファイル共有システムにおいて，信頼済みドメイン以外からのアクセスとして拒否されたことを示す画面
NAS	画面上の製品名，ロゴまたは表示内容から NAS と識別できる画面
ファイアウォール	画面上の製品名，ロゴまたは表示内容からファイアウォールと識別できる画面
VPN	画面上の製品名，ロゴまたは表示内容から VPN サービスと識別できる画面
ルータ	画面上の製品名，ロゴまたは表示内容からルータと識別できる画面
カメラ	画面上の製品名，ロゴまたは表示内容からネットワークカメラと識別できる画面
業務システム	画面上の製品名，ロゴまたは表示内容から業務用システムと識別できる画面
一般 Web サイト	一般利用者向けの情報やコンテンツを提供する Web サイト
個人機能の利用	個人利用を目的とする機能を提供する Web サイト
VPN サーバ（SoftEther）	SoftEther VPN Server のデフォルト画面
Web サーバ（Apache，Caddy，IIS，nginx）	各 Web サーバ製品のデフォルト画面
DB サーバ（FileMaker）	FileMaker のデータベースサーバに関するデフォルト画面
識別不能	画面の表示内容からコンテンツまたは画面提供元の詳細を識別できないもの

表 A·5 画面提供元の機器・システムのコードブック

コード	定義
Web サーバ	一般 Web コンテンツ，Web サーバ製品のデフォルト画面またはサーバ上のディレクトリ一覧を表示するもの
VPN	VPN サーバ，VPN ポータルまたは VPN サービスであることを画面上の製品名や表示内容から識別できるもの
NAS	NAS であることを画面上の製品名，ロゴまたは表示内容から識別できるもの
ファイアウォール	ファイアウォールまたはその提供機能であることを画面上の製品名，ロゴまたは表示内容から識別できるもの
カメラ	ネットワークカメラまたはその管理システムであることを画面上の製品名，ロゴまたは表示内容から識別できるもの
ルータ	ルータまたはルータが提供するサービスであることを画面上の製品名，ロゴまたは表示内容から識別できるもの
DB サーバ	データベースサーバであることを画面上の製品名や表示内容から識別できるもの
業務システム	業務用アプリケーションまたはサービスであることを画面上の製品名，ロゴまたは表示内容から識別できるもの
ファイル共有システム	ファイルの閲覧・共有を提供するシステムであることを画面上の製品名，ロゴまたは表示内容から識別できるもの
識別不能	画面上の表示から画面提供元の機器・システムを特定できないもの

表 A·6 想定される目的・機能のコードブック

コード	定義
Web コンテンツの提供	一般または個人向けの Web コンテンツを提供するためのサービス
VPN 接続の提供・管理・API 連携	VPN 接続の提供，VPN サーバの管理または API 連携を行うためのサービス
VPN 接続・リモートアクセスの提供	認証された利用者に VPN 接続またはリモートアクセスを提供するためのサービス
NAS の管理・ファイル利用	NAS の管理および保存されたファイルの利用を行うためのサービス
ファイルの閲覧・共有	保存されたファイルを閲覧または共有するためのサービス
NAS の管理・設定	NAS の状態確認や設定変更を行うためのサービス
ネットワーク通信の制御・セキュリティ管理	ファイアウォール等の通信制御やセキュリティ設定を管理するためのサービス
映像の閲覧・カメラの管理	カメラ映像の閲覧またはネットワークカメラの設定・管理を行うためのサービス
ルータ・ネットワークの管理・設定	ルータやネットワークの状態確認および設定変更を行うためのサービス
ファイルの遠隔閲覧・共有	ルータ等を介してファイルを遠隔から閲覧または共有するためのサービス
データベースの提供・管理	データベース機能の提供またはデータベースサーバの管理を行うためのサービス
組織内の情報共有・文書管理	組織内で情報や文書を共有・管理するための業務用サービス
証明書発行・更新時の ACME 検証	証明書の発行または更新に必要な ACME 検証を行うためのサービス
用途不明	画面上の表示および識別できた製品の情報から，目的・機能を判断できないもの

※目的・機能は，画面上の表示および識別できた製品の情報に基づいて推定したものであり，当該機能を外部から実際に利用できることを示すものではない．

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 A·7 閲覧可否・表示状態のコードブック

コード	定義
一般 Web コンテンツを認証なしで閲覧可能	取得時に認証を要求されず，一般または個人向けの Web コンテンツが表示された状態
デフォルト画面を認証なしで閲覧可能	取得時に認証を要求されず，サーバ製品の標準，初期または未設定状態の画面が表示された状態
ディレクトリ一覧を認証なしで閲覧可能	取得時に認証を要求されず，Web サーバ上のディレクトリ名およびファイル名の一覧が表示された状態
メッセージを認証なしで閲覧可能	取得時に認証を要求されず，エラー通知に該当しない短いメッセージが表示された状態
接続・管理・API 案内用デフォルト画面を認証なしで閲覧可能	取得時に認証を要求されず，VPN 接続，管理または API に関する案内を含むサーバデフォルト画面が表示された状態
VPN 利用者向けログイン画面に到達可能	VPN 接続またはリモートアクセスの利用者に認証情報の入力を求める画面が表示された状態
認証利用者向けログイン画面に到達可能	認証された利用者による機能の利用に先立ち，認証情報の入力を求める画面が表示された状態
管理者向けログイン画面に到達可能	機器またはシステムの管理・設定に先立ち，認証情報の入力を求める画面が表示された状態
利用者向けログイン画面に到達可能	利用者による機能の利用に先立ち，認証情報の入力を求める画面が表示された状態
組織利用者向けログイン画面に到達可能	組織内の情報共有・文書管理機能の利用に先立ち，認証情報の入力を求める画面が表示された状態
ログイン画面に到達可能	利用対象を特定できないが，認証情報の入力を求める画面が表示された状態
未ログイン状態のファイル閲覧用画面に到達可能	ログイン前の状態でファイル閲覧用画面の一部が表示された状態
未ログイン状態の管理画面に到達可能	ログイン前の状態で機器の管理画面の一部が表示された状態
Untrusted Domain（信頼済みドメイン外としてアクセス拒否）	信頼済みとして登録されていないドメインからのアクセスとして拒否されたことを示す画面が表示された状態
プロトコル不一致（HTTP/HTTPS 不一致）	HTTP と HTTPS の不一致を示す画面が表示された状態
認証要求（Unauthorized）	認証が必要であることを示す画面が表示された状態
要求不成立（Bad Request）	送信された要求を処理できないことを示す画面が表示された状態
アクセス拒否（Forbidden）	アクセスが拒否されたことを示す画面が表示された状態
ページ未検出（Not Found）	対象ページが見つからないことを示す画面が表示された状態
上流サーバ応答失敗（Bad Gateway）	上流サーバから正常な応答を得られないことを示す画面が表示された状態
ACME Only（ACME 接続限定）	ACME に関する接続のみを受け付けることを示す画面が表示された状態
空白画面	意味のある文字列やコンテンツが表示されていない状態
他サイトへのリダイレクト	当初のアクセス対象とは異なると考えられる Web サイトが表示された状態

※「到達可能」は，取得時に当該画面が表示されたことを示し，認証後の機能を実際に利用できることを示すものではない．

© 2026 Information Processing Society of Japan